

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第9讲 电力市场管理（1）





第9讲 电力市场管理（1）

9.1 电力市场的概念

9.2 现货市场与中长期市场

9.3 电力交易方式

9.4 电力产品市场细分



引子



- **市场主体**：生产者、消费者、经营者和市场管理者
- **市场客体**：指买卖双方的交易对象
- **市场载体**：特殊的如电力网
- **价格**：形成机制应遵循价值规律和供需调节规律，由市场形成价格
- **规则**：体制性规则和运行性规则（市场进入规则、市场交易规则、市场竞争规则）
- **监管**：对市场运行的监督和管理



9.1 电力市场的概念

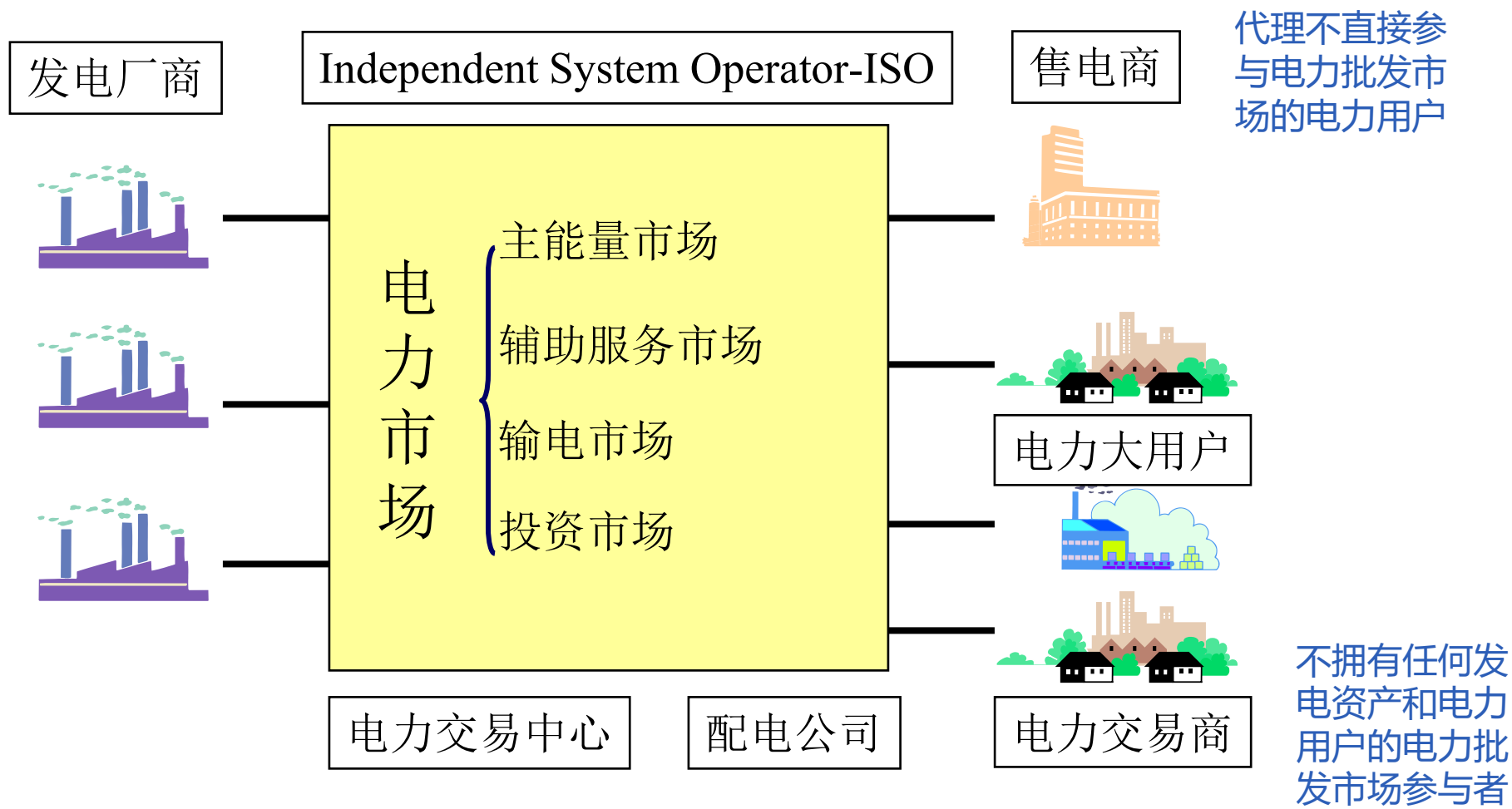


图 1 电力市场示意图



9.1 电力市场的概念

电力市场的固有特性决定着电力市场设计、运行和管理的特殊性

- **从短期市场来看，除了部分大用户的需求略有弹性，零售需求在短期来看呈现刚性。**
 - 电能已经成为现代生活的必需品
 - 电能难以在用户端大量地经济地储存
 - 零售用户缺乏能源替代品
 - 需要通过电网输送
- **消费者短期调整需求的能力有限，电力供应必须在任何地点保持与电力需求的实时匹配。**
 - 对于电力系统，发电机组、输配电线路、变电站以及其他设施的规划和建设，必须能够满足接入电网的所有用户的最大用电需求。
- **电力市场的需求侧响应能力随着储能技术、综合能源系统和智能电网等新技术和新业态的发展在逐步提高。**



9.1 电力市场的概念

广义

电力生产、传输、使用
和销售关系的总和

狭义

竞争性的电力市场

电能生产者和使用者及
购售商等通过**协商、竞
价**等方式就电能及其相
关产品进行交易，通过
**市场竞争确定价格和数
量的机制**

交易产品属性和交易意图

- 电力实物 (Physical) 市场
- 电力金融 (Financial) 市场

销售行为

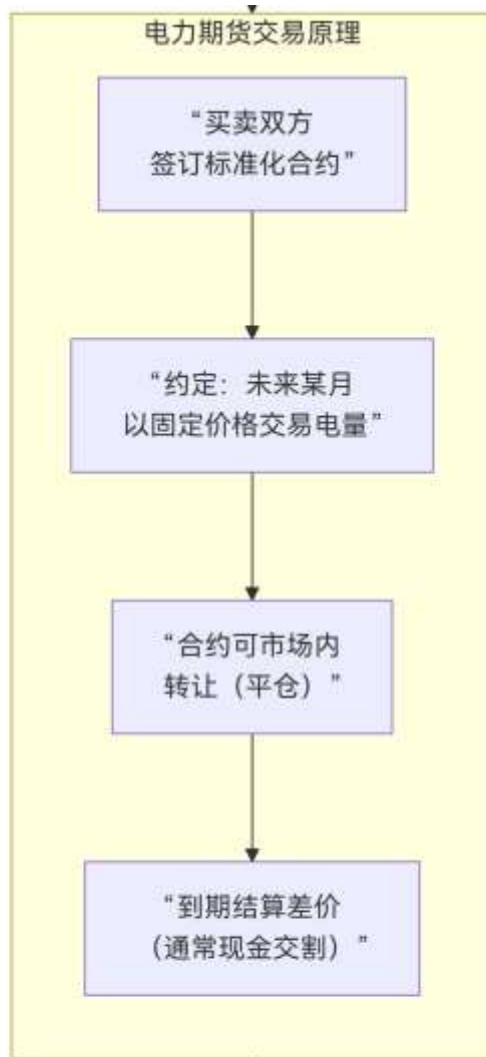
- ✓ 批发市场
- ✓ 零售市场

交易周期长短

- 中长期 (远期Forward/期货Future) 市场
- 现货 (Spot) 市场

交易标的物

- ✓ 电能 (Energy) 市场
- ✓ 电力辅助服务 (Ancillary Services) 市场
- ✓ 电力容量 (Capacity) 市场
- ✓ 输电权市场





9.1 电力市场的概念

例1:

场景一：风力发电商参与实物市场

	次日中午计划出力	日前实物市场	实际情况	现货市场实时电价
风力发电商	100 MWh	卖出：预测价格 300元/MWh	大风天气 风力发电实际出力120MW	假设1：50元/MWh

工厂参与实物市场

	次日中午计划用电	日前实物市场	实际情况	现货市场实时电价
工厂	100 MWh	买入：预测价格 300元/MWh	需要110MWh	假设2：600元/MWh

场景二：风力发电商与工厂参与金融市场

风力发电商与工厂参与实物市场

	下个月中午结算电量与价格		风力发电商	工厂
场外交易 (OTC)	100MWh 310元/MWh	日前实物市场	300元卖出 100MWh	300买入 100MWh

金融协议，不涉及实际电力的交付，实际电力的交付仍需通过实物市场进行，并结算差价。



9.1 电力市场的概念

按交易产品属性和交易意图划分

实物市场 关乎电力的实际生产、输送和消费。

金融市场 关乎价格风险的管理和金融合约的交易。

	实物市场	金融市场
交易对象	物理电能 (MWh) (现货交易、中长期合同交易、辅助服务交易等)	金融合约 (期货、期权、差价合同)
核心目的	保障物理供需平衡	管理价格风险
交割方式	物理交割：实际发电和用电	现金交割：结算合约价格与实时市场价格的价差
主要参与者	发电厂、电网公司、配电公司、售电公司、大用户	除实物市场参与者外，还包括金融机构、投机者、交易公司
市场类型	现货市场、实时平衡市场、辅助服务市场	电力期货市场、差价合约、场外交易



9.1 电力市场的概念

例2：假设S钢铁公司被强制要求参与某国集中竞价电力市场的电能交易。由于该市场的电能价格极不稳定，为了能尽量规避所面临的价格风险，S钢铁公司与某国电力公司签订了一笔差价合同。

该合同规定在未来一年内每个小时的电能交易量均为500MW，对应的成交价格是20美元/MWh。

- (1) 假设在某一特定的小时交易时段，电能的市场价格为22美元/MWh，S钢铁公司在此时段购买了500MW的电能，它需要在集中电力市场上支付的金额是？电力公司可以取得的收入是？
- (2) 按照上述场景，应如何结算差价合同？
- (3) 如果市场价格低于20美元/MWh，应如何结算差价合同？



9.1 电力市场的概念

电力实物市场按其销售行为划分

电力批发市场

- ✓ 受众可以是电能终端消费者、购售电商乃至生产者
- ✓ 买受者可以进行二次销售
- ✓ 市场交易主体：发电企业、售电商、电力大用户等

电力零售市场

- 受众属于单一型受众，适合一次性消费。
- 市场交易主体一般是供（售）电商和中小用户以及不愿意参与电力批发市场的大用户

电力批发市场

- 大多数的电力批发交易属于**竞争性交易**；电力价格在很大程度上由供需关系来驱动
- 部分国家或地区，政府对于电力市场实行**基于提供服务成本的价格管制或准许收入管制**

交易类型和作用

- **交易类型：**中长期（日以上）、现货（日前、实时）、辅助服务市场
- 价格发现
- 优化资源配置
- 保障电网安全稳定运行
- 降低购电成本



9.1 电力市场的概念

例3：S地电力公司（SPC）在S地电力市场上进行交易，该市场以双边交易为基础

SPC发电机组参数

机组	类型	Pmin(MW)	Pmax(MW)	MC(元/MWh)
A	大型煤机	100	500	10
B	中型煤机	50	200	13
C	燃气轮机	0	50	17

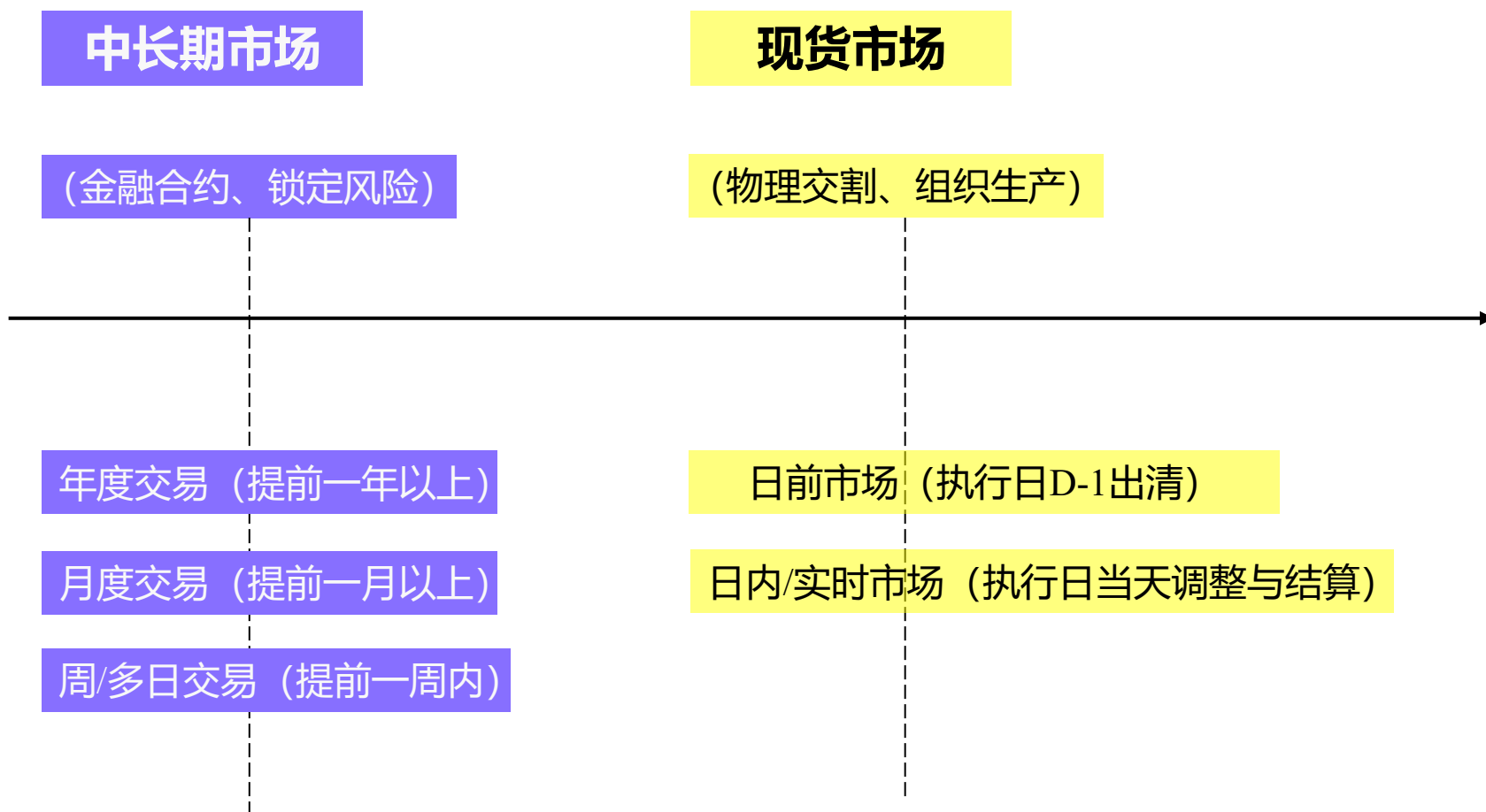
SPC在6月11日14:00–15:00合同交易情况

类型	合同签订日	购电方	售电方	数量(MWh)	价格(元/MWh)
长期	01/10	YZE	SPC	200	12.5
长期	02/07	SGG	SPC	250	12.8
期货	03/03	JZD	SPC	100	14.0
期货	04/07	SPC	HPC	30	13.5
期货	05/10	YZE	SPC	50	13.8



9.2 现货市场与中长期市场

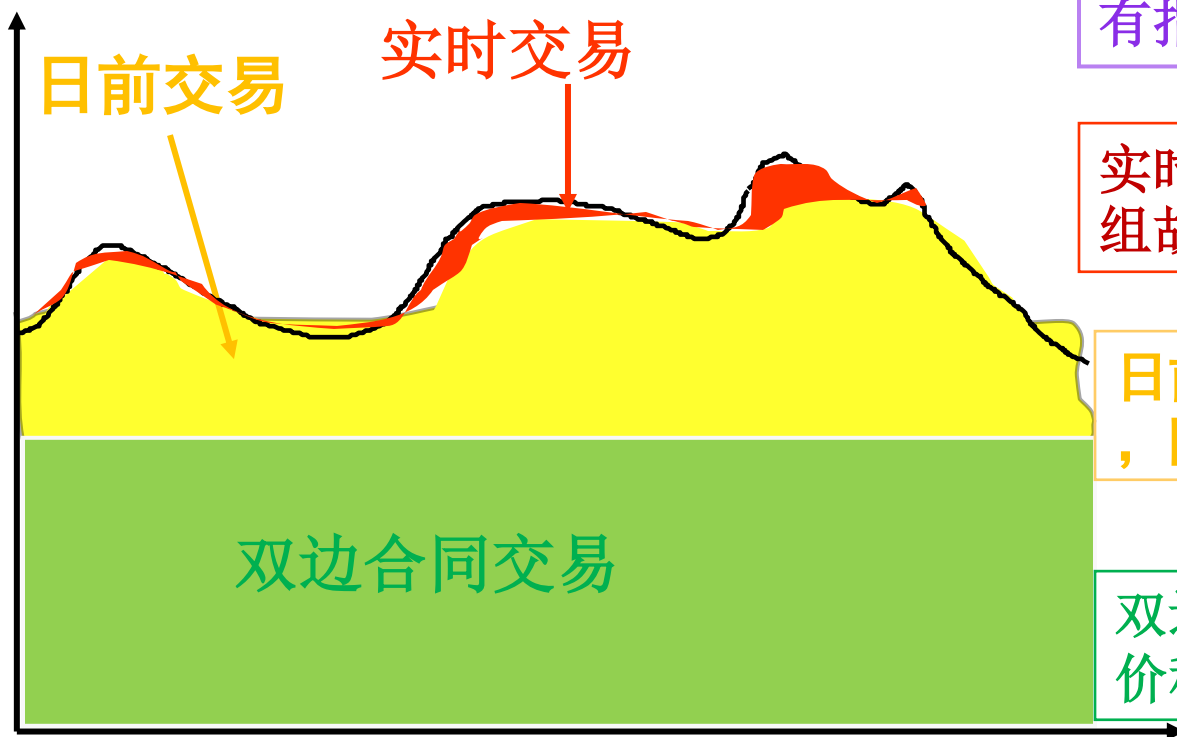
电力市场交易时序关系





期货/期权交易

规避风险的有效措施。能有效减缓电价不正常波动, 因为竞争产生的期货价格具有指导生产的权威性。



实时: 弥补预报不准, 机组故障保证电能质量等。

日前: 发电机竞争市场份额, 降低成本, 提高效益。

双边: 70%~80%, 保证电价稳定



9.2 现货市场与中长期市场

现货交易：

标的：可供出货、储存和使用的实物商品；

交易方式：一手交钱一手交货、以货易货

电力现货市场：在物理交割前短时间内（如日前、实时）进行的电能交易市场，其核心功能是**发现实时价格、促进实时平衡和优化资源配置**。

- **标的：**带精准时序的电力曲线（KW）
- **交易方式：**自由报价、集中竞价，按价格优先、时间优先，利用电子交易系统自动优化或撮合成交
- **核心功能：**组织生产、发现实时价格、优化资源配置、保障电网实时平衡
- **交易品种：**电能量、辅助服务（备用容量、调频容量）

□ 电力现货市场价格具有随时间波动的特征



9.2 现货市场与中长期市场

电力现货市场

电力日前市场 电力日前交易

- 在电网调度执行前一天开展的针对次日24（或48）个时段的电力交易，每个交易时段为1小时或30分钟（我国：15分）
- **交易品种：**日前电能量市场、日前辅助服务市场及其他电力产品日前市场

电力日内市场 电力日内交易

- ✓ 在日前市场闭市后至实时市场开启前的某（些）时段的电力交易，通常每个交易时段为15~60分钟。
- ✓ 先到先得、价格优先的原则进行滚动、持续出清
- ✓ 主要用于日前市场交易结果需要实物交割的市场模式中（欧洲、美国加州）

电力实时市场 电力日内交易

- ✓ 实时市场：市场竞争交易与系统平衡调度；发电上网电量都必须在实时市场报价和中标。如：澳大利亚、美国的电力实时市场
- ✓ 实时平衡市场：以系统平衡调度为目的，通常只有少于5%的发电上网电量是通过这类市场成交。如：欧洲实时调节市场、英国的平衡机制、加州、德州



9.2 现货市场与中长期市场

不同国家、地区的电力日前市场比较

市场属性（交易、 调度和结算关系）	用于调度预结算	欧洲日前市场（实物）
	只用于财务结算	美国PJM 的日前市场（金融性）
组织机构	独立交易机构	欧洲的电力交易所
	交易调度一体化构	美国ISO, RTO
市场主体结构	单一购买	英国的Power Pool
	多买多卖	北欧、美国PJM 的日前市场
定价机制	系统边际电价SMP	英国的Power Pool
	分区边际电价ZMP	欧洲的日前市场
	节点边际电价LMP	美国PJM 的日前市场



9.2 现货市场与中长期市场

电力中长期（交易）市场

电力中长期交易：在未来某一时期内交割电力产品或服务

- **交易标的：**电量（KWh）为主，较粗的时间曲线
- **交割方式：**金融差价合约为主，物理交割为辅（需分解到现货市场）
- **核心功能：**规避风险、稳定收益、锁定成本
- **交易场所：**电力（期货）交易所、通过经纪公司在场外交易（OTC）、双边协商交易
- **交割期跨度：**涉及多年、年、季、多月、月等本月以后交割的电力合同交易
- **交易产品：**主要是电能量，发电容量、输电权
- **远期合同（双边交易合同）：**标准化远期合同（如电力期货合约）、非标准化远期合同（OTC）



9.2 现货市场与中长期市场

例4：假如你是风力发电厂的交易员，今天是12月8日，根据预测明天的发电情况如下：

下午2:00-3:00	下午4: 00-5:00
100MW	40MW

12月9日日前市场出清价格预测如下：

下午2:00-3:00	下午3:00-4:00	下午4:00-5:00
0.45元/KWh	0.55元/KWh	0.6元/KWh

12月9日实时市场电价如下：

下午2:00-3:00	下午4: 00-5:00
0.2元/KWh	0.9元/KWh

1. 按照预测电量申报，计算日前交易两个时段分别的预期收入是多少。
2. 实际运行时，下午2实际发电为110MW，下午4点实际发电为35MW，计算最终实际总收入。
3. 第2问基础上，若你在12月8日前，已经与用户B签订了一份固定价格为0.5元/KWh的双边合同，约定在12月9日下午2:00-5:00，以每小时30MW向其供电，为了履行合约，你需要在日前市场如何操作？计算最终的总收入。



9.2 现货市场与中长期市场

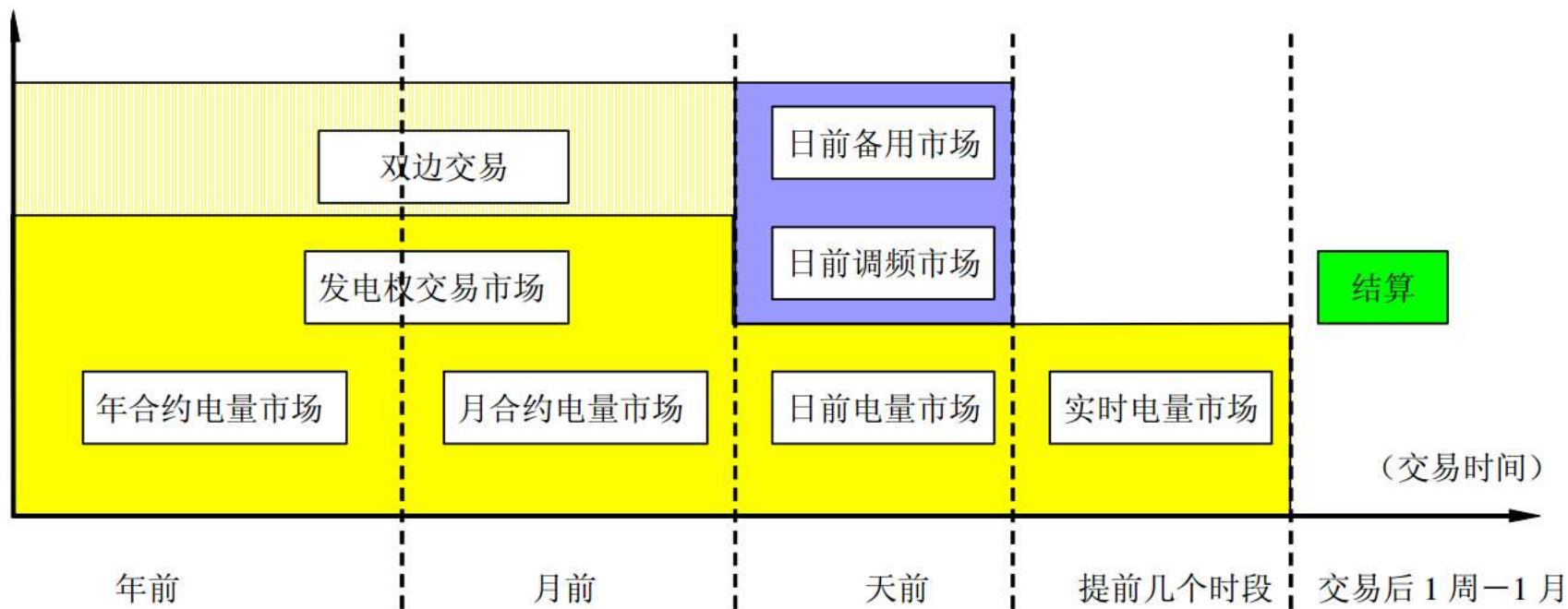


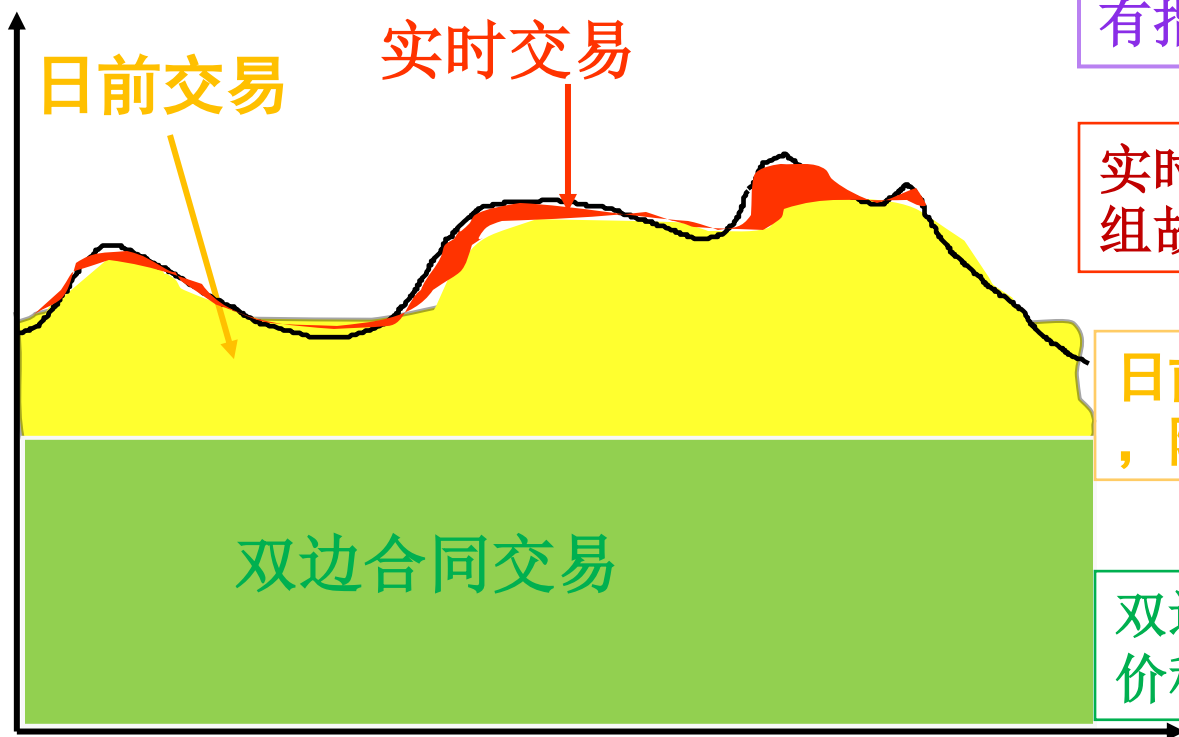
图3 主电量交易内容及时间尺度



9.3 电力交易方式

期货/期权交易

规避风险的有效措施。能有效减缓电价不正常波动,因为竞争产生的期货价格具有指导生产的权威性。



实时: 弥补预报不准, 机组故障保证电能质量等。

日前: 发电机竞争市场份额, 降低成本, 提高效益。

双边: 70%~80%, 保证电价稳定



9.3 电力交易方式

双边交易（Bilateral Transaction）

买卖双方通过协商进行电力相关交易，确定成交量及价格，并签订合同。交易有明确的、一对一的买卖主体。

集中竞价交易（Auction Market）

市场交易主体通过集中交易平台进行的电力相关交易

- ✓ 单一购买者模式，如：英国Power Pool 的日前交易
- ✓ 多买家、多卖家竞争模式，如：美国PJM、欧洲区域电力市场的日前交易
- ✓ 一般而言，日前市场和实时市场的集中竞价通常采用英式拍卖（增价拍卖）方式；日内市场的集中竞价通常采用滚动交易（连续交易）方式。

“增价拍卖”

- ✓ 拍卖标的物的竞价按照竞价阶梯由低至高、依次递增，当到达拍卖截止时间时，出价最高者成为竞买的赢家（即由竞买人变成买受人）
- ✓ 日前市场集中竞价方式



例5：SPC已签订总量为570MW的合同，同时它在该时段的全部可用发电容量位750MW，电力交易所该时段待交易的搬家与投标如下表所示。

电力交易所在6月11日14:00–15:00待交易的报价与投标

	标识符	数量(MWh)	价格(元/MWh)
售电报价	B5	20	17.5
	B4	25	16.3
	B3	20	14.4
	B2	10	13.9
	B1	25	13.7
	标识符	数量(MWh)	价格(元/MWh)
购电报价	O1	20	13.5
	O2	30	13.3
	O3	10	13.25
	O4	30	12.8
	O5	50	12.55



由于B电厂机组突发机械故障，发电量只有80MW。

- ✓ 出力减少50MW，以现货价格进行补偿
- ✓ 启动C机组，补足缺额
- ✓ 在电力交易所购买一些替代电力

电力交易所在6月11日14:00-15:00待交易的报价与投标 – 更新

	标识符	数量(MWh)	价格(元/MWh)
售电报价	B5	20	17.5
	B4	25	16.3
	B3	20	14.4
	B6	20	14.3
	B8	10	14.1
购电报价	O4	20	12.8
	O5	30	12.7
	O6	50	12.55



例6：SPC参与现货市场报价与投标，应给出什么样的报价与投标？

SPC电力公司计划出力

机组	类型	计划出力(MW)
A	大型煤机	500
B	中型煤机	80
C	燃气轮机	0

SPC发电机组参数

机组	Pmin(MW)	Pmax(MW)	MC(元/MWh)
A	100	500	10
B	50	80	13
C	0	50	17

SPC参与现货市场报价与投标

类型	标识符	价格(元/MWh)	数量(MW)
报价	SMB-1	17.5	50
投标	SMO-1	12.5	30
投标	SMO-2	9.5	400



9.4 电力产品市场细分

细分市场	标的物	作用
电能量交易市场	电能量 (MWh)	满足用电需求
电力辅助服务市场	调频、备用、电压支撑、黑启动等辅助服务	维护电力系统的安全稳定运行，保证电能质量
容量市场	可靠性装机容量	保证系统总装机容量的长期充裕性，并为提供充裕性的机组给予相应补偿
输电权市场	物理输电权	持有者拥有在某段时间内，通过输电网络中某一规定的输电线路，或输电断面输送一定数量电力的权利
	金融输电权	保障其持有者在特定的输电路径上免受因输电阻塞而产生的成本

THANKS!

